

Připravuje na výstupy ŠVP**MAT-28** Interpretuji z funkčního hlediska složené úrokování, aplikuji exponenciální funkci a geometrickou posloupnost ve finanční matematice. (*Matematika 3, 2/1*)**MAT-19** Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (*Matematika 4, 2/2*)**Učivo:** zvýšení a snížení o procenta; postupné změny; jednoduché úročení; procentní bod

Lehké úlohy procvičují zvětšení a zmenšení o procenta a jednoduchý úrok; střední jsou ze života (mzda, splátky, hypotéka); těžké vyžadují úvahu – postupné změny procent se nesčítají, ale násobí se koeficienty. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Číslo 250 a) zvětši o 20 % b) zvětši o 8 % c) zmenši o 30 % d) zmenši o 4 %.
2. Jakou změnu vyjadřuje vynásobení číslem a) 1,25 b) 0,8 c) 1,06 d) 0,55 e) 2?
3. Oběd v restauraci stojí 180 Kč a chceš nechat spropitné 10 %. Kolik korun zaplatíš celkem?
4. Mikina stála 880 Kč a teď je zlevněná o 25 %. Kolik korun ušetříš a kolik mikina stojí po slevě?
5. Na spořicí účet uložíš 15 000 Kč s úrokovou sazbou 2 % ročně. Kolik korun úroku dostaneš za 1 rok? Kolik za 3 roky, když se úroky nepřičítají k vkladu (jednoduché úročení, daň neuvažuj)?
6. Loni měla škola 400 žáků, letos jich má 460. O kolik procent se počet žáků zvýšil? Kolik procent loňského počtu je letošní počet?

Střední ★★☆☆

7. Po zvýšení o 6 % je Petrova mzda 31 800 Kč. Kolik korun měl před zvýšením? O kolik korun si polepšil?
8. Kolo za 15 000 Kč zlevnili o 20 % a za měsíc ještě o 10 % z nové ceny. Kolik teď kolo stojí? O kolik procent celkem zlevnilo? Proč to není 30 %?
9. Na účtence je celková cena 2 420 Kč včetně DPH 21 %. Jaká je cena bez DPH a kolik korun činí daň?
10. Televize stojí 18 000 Kč. Při nákupu na splátky zaplatíš zálohu 10 % z ceny a pak 12 měsíčních splátek po 1 450 Kč. Kolik zaplatíš na splátky celkem? O kolik korun a o kolik procent je to víc než při platbě najednou?
11. Roční úroková sazba hypotéky klesla z 5 % na 4 %. O kolik procentních bodů a o kolik procent sazba klesla? O kolik korun méně by se zaplatilo za rok na úrocích z dlužné částky 2 000 000 Kč?
12. Nákup potravin stál před třemi lety 1 500 Kč. Ceny pak rostly postupně o 10 %, o 5 % a o 8 % za rok. Kolik stojí stejný nákup teď? O kolik procent celkem zdražil? Smíš použít kalkulačku.

Těžké ★★★

13. Složené úročení: 20 000 Kč leží na účtu s úrokem 6 % ročně a úroky se každý rok přičítají k vkladu (daň neuvažuj). Po kolika celých letech vklad poprvé přesáhne 25 000 Kč? Napiš stav po každém roce (na koruny).
14. Obchodník nejdřív zvýšil cenu bundy o 25 % a pak vyvěsil „Sleva 20 %!“. Je bunda po slevě levnější, dražší, nebo stejně drahá jako před zdražením? Zdůvodni výpočtem koeficientů.
15. Obchod koupí zboží od výrobce za 400 Kč, připočte svou přírážku 35 % a k výsledku ještě DPH 21 %. Za kolik zboží prodává? O kolik procent je prodejní cena vyšší než nákupní? Je to $35 + 21 = 56 %$?
16. Město mělo 50 000 obyvatel a každý rok jich ubude 2 %. Kolik obyvatel bude mít za 3 roky (zaokrouhli na desítky)? Je to stejné, jako kdyby ubylo najednou 6 %?
17. Akce v obchodě: a) „Druhý kus za polovic“ – jaká je to sleva v procentech, když koupíš 2 kusy? b) „Každý čtvrtý kus zdarma“ – kolik kusů musíš koupit, aby celková sleva byla 25 %? c) Která akce je výhodnější pro zákazníka, který chce 4 kusy?
18. Biologie a medicína: tělo každou hodinu odbourá 20 % léku, který je právě v krvi. Pacient dostal 500 mg léku. Kolik miligramů zůstane v krvi po 3 hodinách? Po kolika celých hodinách klesne množství pod polovinu původní dávky?

Výsledky ke kontrole

1. a) 300 b) 270 c) 175 d) 240
2. a) zvětšení o 25 % b) zmenšení o 20 % c) zvětšení o 6 %
d) zmenšení o 45 % e) zvětšení o 100 %
3. $180 \cdot 1,1 = 198$ Kč
4. ušetříš 220 Kč, stojí 660 Kč
5. 300 Kč; 900 Kč
6. o 15 %; 115 %
7. $31\,800 : 1,06 = 30\,000$ Kč; o 1 800 Kč
8. $15\,000 \cdot 0,8 \cdot 0,9 = 10\,800$ Kč; o 28 %; druhá sleva se počítá z už nižší ceny
9. bez DPH 2 420: $1,21 = 2\,000$ Kč, daň 420 Kč
10. $1\,800 \text{ Kč} + 17\,400 \text{ Kč} = 19\,200 \text{ Kč}$; o 1 200 Kč, tj. asi 6,7 %
11. o 1 procentní bod; o 20 %; o 20 000 Kč
12. $1\,500 \cdot 1,1 \cdot 1,05 \cdot 1,08 = 1\,871,10$ Kč; o 24,7 % (ne o 23 %)
13. po 1. roce 21 200 Kč; po 2. roce 22 472 Kč; po 3. roce 23 820 Kč; po 4. roce 25 250 Kč – poprvé po 4 letech
14. $1,25 \cdot 0,8 = 1$, bunda stojí přesně tolik jako původně
15. $400 \cdot 1,35 \cdot 1,21 = 653,40$ Kč; o 63,35 %, ne 56 %
16. $50\,000 \cdot 0,98^3 \doteq 47\,059,6$, tj. asi 47 060 obyvatel; při 6 % by jich bylo 47 000 – není to totéž
17. a) platíš 1,5 ceny za 2 kusy, sleva 25 % b) 4 kusy (zaplatíš 3 ze 4) c) při 4 kusech: a) platíš 3 ceny (dvakrát 1,5), b) také 3 ceny – obě akce jsou stejně výhodné
18. $500 \cdot 0,8^3 = 256$ mg; po 4 hodinách (204,8 mg)